

Sistema Inteligente de Monitoramento da Qualidade do Ar em Ambientes Internos utilizando IoT

Gustavo Giacometti¹, Giovanni Pontes¹, Wallace Santana¹

Orientador: Prof. Wallace Rodrigues de Santana¹

¹Faculdade de Computação e Informática

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)

Rua da Consolação, 930 – Consolação, São Paulo – SP, 01302-907 – Brasil

{10401200, 10402204, [RA_WALLACE]}@mackenzista.br

1165744@mackenzie.br

Abstract. *This paper presents an intelligent indoor air quality monitoring system based on the Internet of Things (IoT), composed of two simulated devices: one with sensors (MQ-135 and DHT22) and another with an actuator. An ESP32 reads CO₂, temperature and humidity and publishes them as JSON through the MQTT protocol using the Eclipse Mosquitto broker. Node-RED applies business rules that classify the environment as good, moderate or critical, command the actuator (ventilation/alert), consume the external WAQI air quality API and persist the readings into a cloud time-series database (InfluxDB Cloud). Management dashboards are built in Grafana. Results obtained in a simulated environment (Wokwi) show that the system reliably detects environmental variations, stores the data and reacts through the actuator, contributing to UN Sustainable Development Goals 3 and 11.*

Resumo. Este artigo apresenta um sistema inteligente de monitoramento da qualidade do ar em ambientes internos baseado em Internet das Coisas (IoT), composto por dois dispositivos simulados: um com sensores (MQ-135 e DHT22) e outro com um atuador. Um ESP32 lê CO₂, temperatura e umidade e os publica em formato JSON por meio do protocolo MQTT utilizando o broker Eclipse Mosquitto. O Node-RED aplica regras de negócio que classificam o ambiente como bom, moderado ou crítico, comandam o atuador (ventilação/alerta), consomem a API externa de qualidade do ar WAQI e persistem as leituras em um banco de dados de séries temporais em nuvem (InfluxDB Cloud). Os *dashboards* gerenciais são construídos no Grafana. Os resultados obtidos em ambiente simulado (Wokwi) demonstram que o sistema detecta de forma confiável as variações ambientais, armazena os dados e reage por meio do atuador, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 e 11 da ONU.

1 Introdução

A qualidade do ar em **ambientes internos** — entendidos como espaços fechados de longa permanência, como residências, salas de aula, escritórios, hospitais e meios de transporte — exerce impacto direto na saúde, no conforto e na produtividade das pessoas. Estima-se que os indivíduos passem mais de 80% do tempo em locais fechados, nos quais a concentração de poluentes pode ser de duas a cinco vezes superior à do ambiente externo [11]. Concentrações de dióxido de carbono (CO₂) acima de 1000 ppm, decorrentes de ventilação inadequada e alta ocupação, estão associadas à fadiga, à queda de desempenho

cognitivo e ao agravamento de problemas respiratórios [1]. Apesar disso, o monitoramento contínuo dessas condições ainda é pouco difundido.

Com o avanço da **Internet das Coisas** (IoT), tornou-se viável integrar sensores de baixo custo, dispositivos embarcados e plataformas de processamento em rede, permitindo a coleta, o armazenamento e a análise contínuos de dados ambientais, bem como a atuação automática sobre o ambiente [3].

1.1 Descrição e aplicabilidade da solução

Este trabalho propõe um **sistema inteligente de monitoramento da qualidade do ar em ambientes internos** composto por dois dispositivos: um de **sensoriamento** (CO₂, temperatura e umidade) e um **atuador** que aciona ventilação/alerta quando o ar se torna crítico. O sistema transmite os dados via MQTT, classifica automaticamente a condição do ambiente, armazena o histórico em nuvem e apresenta as informações em *dashboards*. A solução é diretamente aplicável a contextos reais: em **escolas**, ajuda a manter salas ventiladas e favoráveis ao aprendizado; em **escritórios**, contribui para o bem-estar e a produtividade; em **hospitais**, apoia o controle de ambientes sensíveis; e em **residências**, oferece um indicador acessível da salubridade do lar. Por usar componentes de baixo custo e ferramentas de código aberto, é replicável e escalável.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é desenvolver uma solução IoT capaz de monitorar variáveis ambientais, classificar a qualidade do ar, atuar de forma preventiva e disponibilizar as informações em tempo real. Objetivos específicos: (i) implementar a aquisição com MQ-135 e DHT22; (ii) acionar um atuador via MQTT conforme regras de negócio; (iii) estabelecer a comunicação via broker Mosquitto; (iv) integrar a API externa WAQI; (v) persistir os dados em banco de séries temporais em nuvem (InfluxDB) e apresentá-los em *dashboards* no Grafana.

2 Aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O projeto alinha-se à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas [9], contribuindo para:

- **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar:** ao monitorar a qualidade do ar e atuar sobre condições inadequadas, o sistema atua preventivamente contra doenças respiratórias e problemas associados à exposição a poluentes, em consonância com a meta 3.9 (reduzir mortes e doenças por poluição do ar).
- **ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis:** promove ambientes mais saudáveis e eficientes, apoiando a meta 11.6 (reduzir o impacto ambiental das cidades). A integração com a API WAQI reforça esse vínculo ao comparar o ambiente interno com a qualidade do ar externa da cidade.

3 Revisão da Literatura

O conceito de Internet das Coisas, sistematizado por Atzori, Iera e Morabito [3], descreve a interconexão de objetos físicos dotados de sensores e atuadores, formando a base para aplicações de monitoramento ambiental, tipicamente organizadas em camadas de aquisição, comunicação e processamento.

Quanto aos efeitos da qualidade do ar sobre a saúde, a Organização Mundial da Saúde [11] consolidou diretrizes que reforçam a relevância do monitoramento de poluentes em ambientes internos. Complementarmente, a norma ANSI/ASHRAE 62.1 [1] estabelece parâmetros de ventilação e referencia o valor de 1000 ppm de CO₂ como indicador de ventilação adequada, fundamentando os limites adotados neste trabalho.

Na comunicação, o protocolo MQTT [4] consolidou-se em IoT por ser leve e baseado no modelo publicação/assinatura. Na implementação, empregam-se ferramentas de código aberto amplamente adotadas: o broker Eclipse Mosquitto [5], a plataforma de programação *low-code* Node-RED [8], o banco de séries temporais InfluxDB [7] e a ferramenta de *dashboards* Grafana [6]. Em comparação a soluções comerciais de monitoramento de qualidade do ar, geralmente de custo elevado e baixa flexibilidade, a abordagem proposta prioriza baixo custo, abertura e personalização.

4 Materiais e Métodos

O sistema adota uma arquitetura distribuída de IoT, organizada em aquisição/atuação, comunicação, processamento, armazenamento e visualização, conforme o fluxo:

Sensores/Atuador (ESP32) → MQTT (Mosquitto) → Node-RED → InfluxDB Cloud →
Grafana

4.1 Dispositivo 1 – Sensores

Um microcontrolador **ESP32** realiza a leitura periódica (a cada 5 s) e formata os dados em JSON. O **sensor MQ-135** detecta gases como o CO₂; o **sensor DHT22** fornece temperatura e umidade relativa. No ambiente simulado (Wokwi), a saída analógica do MQ-135 é representada por um potenciômetro. A programação foi feita em C/C++. O diagrama de conexão é apresentado na Figura 2.

4.2 Dispositivo 2 – Atuador

Um segundo ESP32 **assina** um tópico MQTT de comando e aciona um **atuador** (LED indicador e *buzzer*), representando um sistema de ventilação/alerta. Quando o Node-RED classifica o ambiente como crítico, publica o comando **LIGAR**; caso contrário, **DESLIGAR**. Assim, o estado do atuador é **resultado da leitura de um dado via broker MQTT** a partir de uma regra de negócio.

4.3 Comunicação via MQTT

Os dispositivos conectam-se à Internet por Wi-Fi e utilizam o broker público **Eclipse Mosquitto** (test.mosquitto.org) [5]. O dispositivo de sensores publica no tópico `mackenzie/oic/qualidadear` e o atuador assina o tópico `mackenzie/oic/comando`.

4.4 Processamento, regras de negócio e API

No **Node-RED** [8], as leituras são classificadas segundo os limites da Tabela 1. O Node-RED também consome a API **WAQI** [10], obtendo a qualidade do ar externa da cidade de São Paulo como referência comparativa. A Figura 4 apresenta o fluxo implementado.

Tabela 1: Regras de negócio para classificação do ambiente.

Variável	Bom	Moderado	Crítico
CO ₂ (ppm)	< 1000	1000 – 2000	> 2000
Temperatura (°C)	conforto	18 – 26 (fora da faixa gera alerta)	
Umidade (%)	conforto	30 – 60 (fora da faixa gera alerta)	

4.5 Banco de dados em nuvem (InfluxDB Cloud)

As leituras são gravadas em um banco de **séries temporais em nuvem**, o **InfluxDB Cloud** [7], no *bucket* `qualidade_ar` (*measurement* `leituras`), registrando CO₂, temperatura, umidade, *status* e horário, permitindo o acompanhamento histórico.

4.6 Visualização (Grafana)

Os *dashboards* gerenciais são construídos no **Grafana** [6], ferramenta **externa** conectada ao InfluxDB como fonte de dados (linguagem SQL). Foram criados painéis de medidor (*gauge*) e de série temporal para CO₂, temperatura e umidade, além do indicador de *status* do ambiente.

4.7 Topologia lógica

Conforme exigido, cada elemento da aplicação está hospedado em uma máquina distinta. A Tabela 2 apresenta a topologia lógica com os respectivos FQDN e IP.

Tabela 2: Topologia lógica da aplicação (FQDN e IP).

Elemento	FQDN	IP
Broker MQTT	test.mosquitto.org	54.36.178.49
Node-RED	ac07751b50a4 (rede local)	192.168.0.4
Banco (InfluxDB Cloud)	us-east-1-1.aws.cloud2.influxdata.com	34.196.233.7
API WAQI	api.waqi.info	139.162.71.178
Dashboard (Grafana)	[SEU_USUARIO].grafana.net	(Grafana Cloud)
Dispositivos ESP32	wokwi.com (simulado)	—

4.8 Implementação e simulação

Os circuitos foram implementados e validados na plataforma **Wokwi**, com dois dispositivos: o de sensoriamento (ESP32 + DHT22 + potenciômetro simulando o MQ-135) e o atuador (ESP32 + LED + *buzzer*).

Links: repositório: [https://github.com/\[SEU_USUARIO\]/\[REPOSITARIO\]](https://github.com/[SEU_USUARIO]/[REPOSITARIO]) vídeo: [https://youtu.be/\[ID_DO_VIDEO\]](https://youtu.be/[ID_DO_VIDEO])

5 Resultados

Durante os testes no ambiente simulado, o dispositivo de sensores publicou leituras a cada 5 s, recebidas e classificadas em tempo real pelo Node-RED e persistidas no InfluxDB Cloud. A Tabela 3 resume os cenários avaliados e a classificação obtida.

Tabela 3: Cenários de teste e classificação obtida.

Cenário	CO ₂ (ppm)	Temp. (°C)	Umid. (%)	Status
Ambiente ventilado	620	23,1	48	Bom
Ocupação moderada	1480	24,3	52	Moderado
Sala fechada e lotada	2630	27,8	64	Crítico
Recuperação após ventilar	780	23,5	50	Bom

Em cenários com aumento da concentração de gases, o sistema classificou corretamente o ambiente como crítico, publicou o comando ao **atuador** (acionando o LED e o *buzzer* de ventilação/alerta) e registrou a leitura no InfluxDB. Ao retornar a níveis adequados, o atuador foi desligado automaticamente, demonstrando a atuação preventiva em malha completa (sensor → regra → atuador).

A Figura 5 apresenta o *dashboard* construído no Grafana, com os medidores e o histórico de CO₂, temperatura e umidade. Sob o ponto de vista gerencial, os painéis permitem identificar rapidamente o estado do ambiente (pelas faixas de cor) e analisar tendências ao longo do tempo, apoiando a decisão de ventilar o local.

Os testes evidenciam que a arquitetura proposta é eficiente, escalável e adequada para aplicações reais de monitoramento ambiental, integrando sensoramento, atuação, armazenamento em nuvem e visualização externa.

6 Conclusões

O sistema mostrou-se uma solução viável para o monitoramento da qualidade do ar em ambientes internos, utilizando tecnologias de baixo custo e de código aberto. Os resultados indicam que ele coleta, transmite, classifica, armazena (em nuvem) e visualiza os dados com eficiência, além de **atuar** de forma preventiva por meio do atuador, com contribuição direta para os ODS 3 e 11.

Entre as vantagens destacam-se o baixo custo, a escalabilidade e a flexibilidade da arquitetura. Como limitações, citam-se a precisão dos sensores de baixo custo e a dependência de conectividade. Como trabalhos futuros, sugere-se a validação com hardware físico, o uso de sensores calibrados, alertas por mensageria (e.g., Telegram) e algoritmos de análise preditiva.

Referências

- [1] AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS. **ANSI/ASHRAE Standard 62.1**: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. Atlanta: ASHRAE, 2019.
- [2] ARDUINO. **Arduino Documentation**. Disponível em: <https://www.arduino.cc>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [3] ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. **The Internet of Things: a survey**. Computer Networks, v. 54, n. 15, p. 2787-2805, 2010.
- [4] BANKS, A.; GUPTA, R. **MQTT Version 3.1.1**: OASIS Standard. [S.l.]: OASIS, 2014. Disponível em: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [5] ECLIPSE FOUNDATION. **Eclipse Mosquitto**: an open source MQTT broker. Disponível em: <https://mosquitto.org>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [6] GRAFANA LABS. **Grafana Documentation**. Disponível em: <https://grafana.com/docs/>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [7] INFLUXDATA. **InfluxDB Cloud Documentation**. Disponível em: <https://docs.influxdata.com>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [8] OPENJS FOUNDATION. **Node-RED**: low-code programming for event-driven applications. Disponível em: <https://nodered.org>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [9] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando Nosso Mundo**: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [10] WORLD AIR QUALITY INDEX PROJECT. **Air Quality Open Data Platform**. Disponível em: <https://aqicn.org/api>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- [11] WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO global air quality guidelines**. Geneva: WHO, 2021.

Arquitetura - Monitoramento da Qualidade do Ar (IoT)

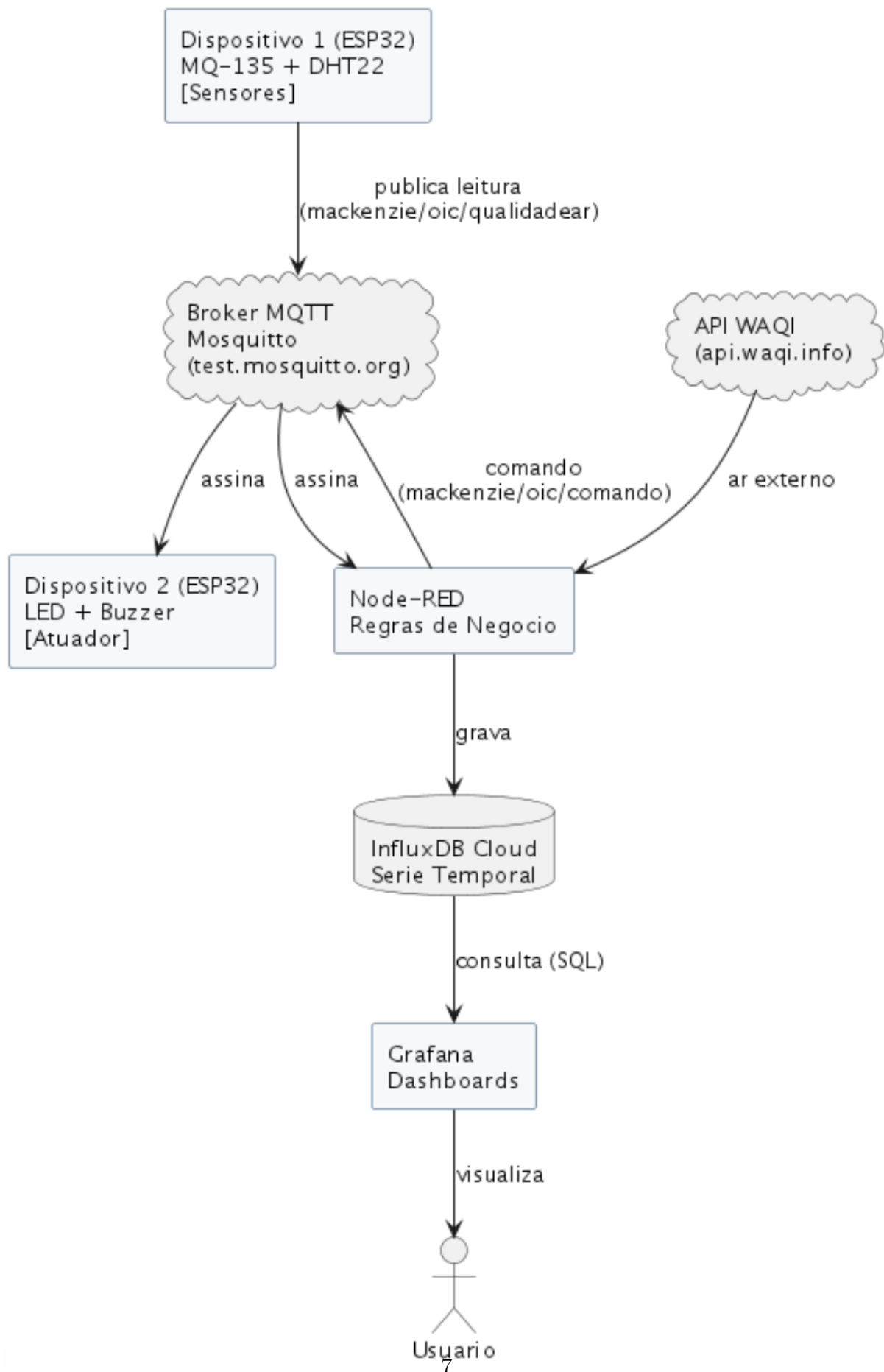


Figura 1: Arquitetura do sistema de monitoramento da qualidade do ar.

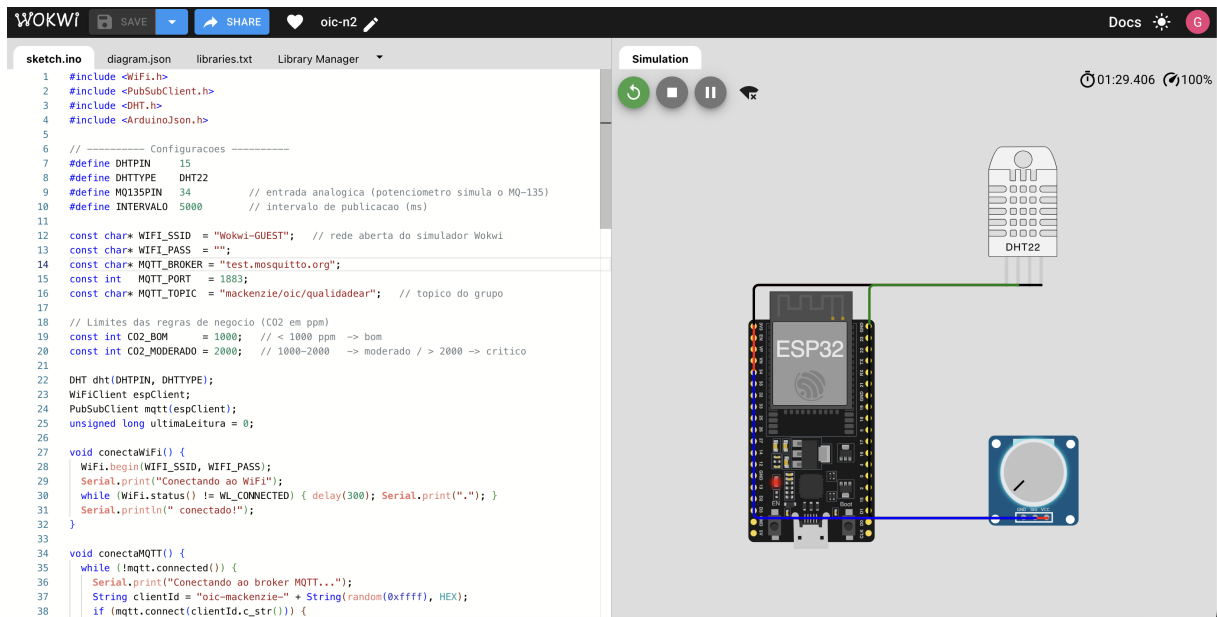


Figura 2: Diagrama de conexão do dispositivo de sensoriamento (ESP32 + MQ-135 + DHT22).

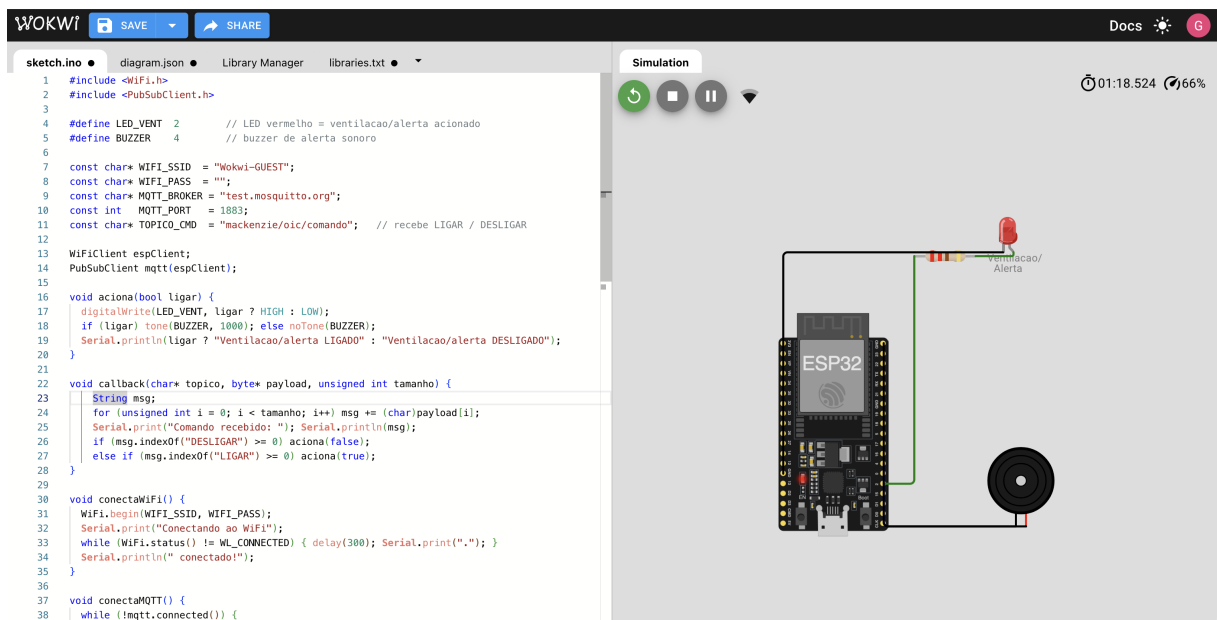


Figura 3: Diagrama de conexão do atuador (ESP32 + LED + buzzer).

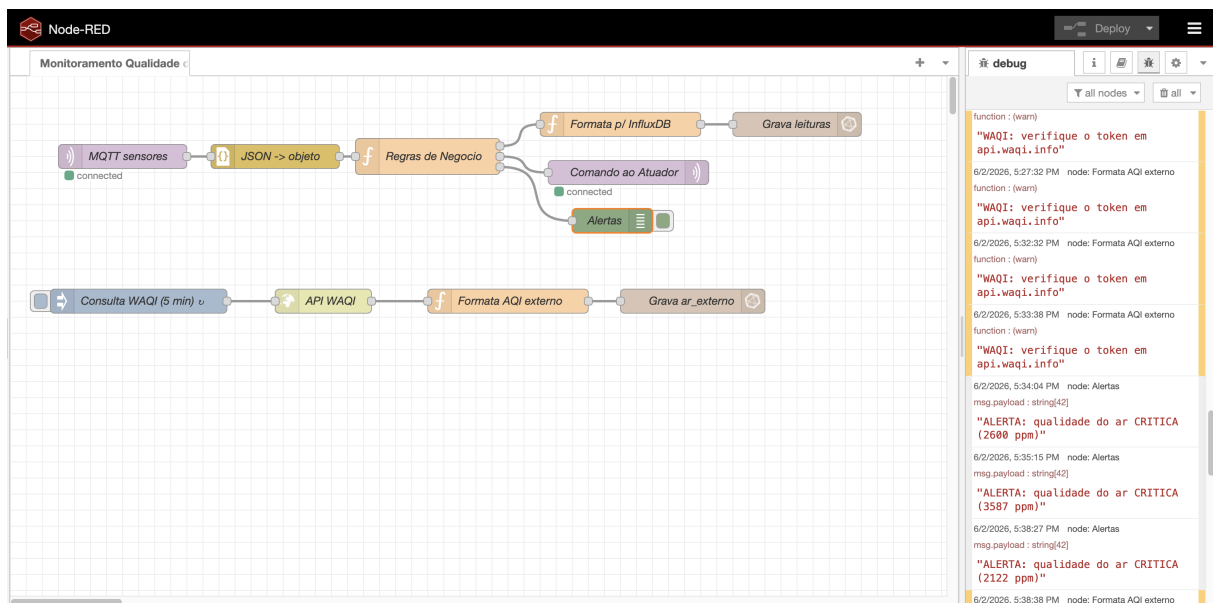


Figura 4: Fluxo no Node-RED: regras de negócio, comando ao atuador, consumo da API e gravação no InfluxDB.

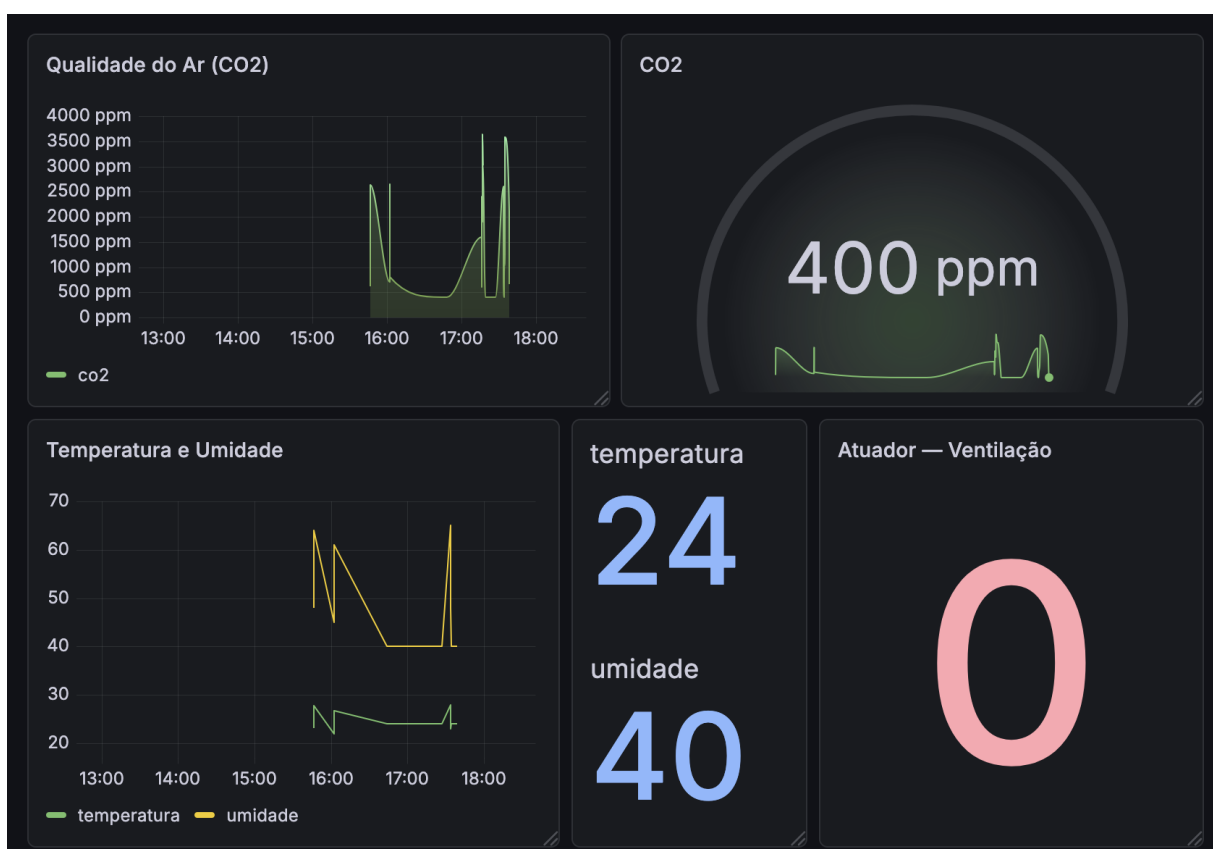


Figura 5: *Dashboard* de monitoramento no Grafana.